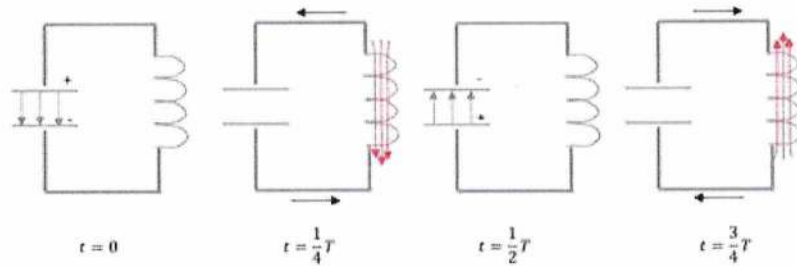


Formelsammlung: Elektromagnetischer Schwingkreis und Hertzscher Dipol



Quelle: elektromagn_schwing.abiweb.de

Thomsonsche Schwingungsgleichung:

Energieerhaltung:

$$E_C + E_L = \text{konst.}$$

$$\frac{1}{2} C U^2 + \frac{1}{2} L I^2 = \text{konst.} \quad \boxed{U = \frac{Q}{C}}$$

$$\frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} + \frac{1}{2} L I^2 = \text{konst.} \quad / (') \quad Q(t); I(t)$$

$$\frac{1}{2} \frac{2Q(t)\dot{Q}(t)}{C} + \frac{1}{2} L 2I(t)\dot{I}(t) = 0 \quad / \dot{Q}(t)$$

$$\frac{Q(t)}{C} + L \dot{I}(t) = 0 \quad \boxed{I = \dot{Q}; \dot{I} = \ddot{Q}}$$

$$\boxed{Q(t) + LC \ddot{Q}(t) = 0}$$

Ansatz:

$$Q(t) = \hat{Q} \cos(\omega t)$$

Einsetzen:

$$\hat{Q} \cos(\omega t) - LC \omega^2 \hat{Q} \cos(\omega t) = 0 \quad / : \hat{Q} \cos(\omega t)$$

$$1 - LC \omega^2 = 0$$

$$\boxed{\omega^2 = \frac{1}{LC}}$$

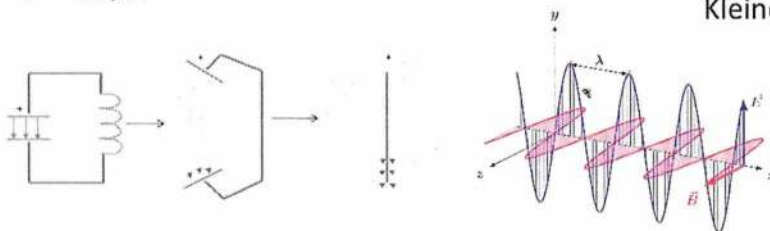
$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC}} = \frac{2\pi}{T}$$

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{LC}}; f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Hertzscher Dipol:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

-> Hochfrequente Schwingung für: kleines C (kleine Fläche)
Kleines L (geringe Windungszahl)



$$C_0 = \sqrt{\frac{1}{\mu_0 \mu_r \epsilon_r \epsilon_0}}$$

$$U_{\max} \quad I = 0 \quad W_{\max} = \frac{1}{2} C U^2$$

$$I_{\max} \quad U = 0 \quad W_{\max} = \frac{1}{2} L I^2$$

$$U_{\max} = I_{\max} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Quelle: [Hertzscher Dipol - Elektromagnetismus.abiweb.de](http://HertzscherDipol-Elektromagnetismus.abiweb.de)